Nama : Elsa Nugroho

NIM : 13040124140156

Kelas : D

Tugas Merangkum UGC Mata Kuliah Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Kegiatan UGC membahas perkembangan teknologi informasi yang membantu perpustakaan berubah menjadi konsep *Smart Library*. Salah satu topik yang dibahas adalah penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan, seperti membantu menjawab pertanyaan pengguna, memudahkan proses pencarian informasi, memperkaya data deskripsi koleksi, memberikan saran sumber informasi yang relevan, serta mendukung kegiatan penelitian. Selain itu, dijelaskan *Smart Library Ecosystem* yang menggabungkan pengguna, layanan, teknologi, data, serta manajemen. Pemanfaatan *Big Data and Learning Analytics* juga bisa membantu perpustakaan dalam menganalisis kebutuhan pemustaka, memahami pola penggunaan layanan, serta menentukan arah pengembangan koleksi dan fasilitas.

Selanjutnya, pembahasan ini membicarakan tentang pengembangan layanan perpustakaan yang menggunakan perangkat *mobile* dan teknologi *Extended Reality* (XR), seperti *Augmented Reality* (AR), *Virtual Reality* (VR), serta *Mixed Reality* (MR). Teknologi itu bisa digunakan untuk mempermudah akses ke layanan, memberikan *tuor* perpustakaan secara virtual, serta menampilkan pameran koleksi dengan cara yang interaktif. Selain itu, juga dibahas tentang *Generative AI and Intelligent Search* yang memudahkan pencarian informasi dengan menggunakan bahasa yang biasa digunakan sehari-hari. Beberapa teknologi yang mendukung sistem ini adalah *Natural Language Processing* (NLP), *Semantic Search*, dan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).Teknologi-teknologi ini membantu sistem memahami konteks dari pertanyaan yang diajukan serta menghasilkan jawaban yang tepat berdasarkan informasi dari sumber yang relevan.

Materi UGC juga menjelaskan betapa pentingnya membuat layanan yang memperhatikan kebutuhan pengguna dengan menggunakan pendekatan *User-Centred Design* dan *Human-Computer Interaction* (HCI). Sistem perpustakaan harus dibuat dengan memikirkan kebutuhan, kebiasaan, dan kemudahan pengguna dalam mengakses layanan tersebut. Selain itu, ada konsep *Personalisation and Adaptive Library Services*, yaitu layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat setiap pengguna. Penggunaan teknologi digital juga membantu melestarikan koleksi dan warisan budaya melalui *Virtual Libraries and Digital Heritage*. Ini terlihat dari kasus studi pameran koleksi digital di Library of Congress serta

penggunaan LINK AI Chatbot di University of South Florida Libraries. Keberhasilan menggunakan teknologi itu juga harus diperiksa dari segi mudah tidaknya digunakan, kepuasan pengguna, kemudahan dijangkau, dan efeknya terhadap layanan.

Dari kegiatan UGC ini, saya mendapat pemahaman baru bahwa perkembangan teknologi perpustakaan tidak hanya tentang digitalisasi koleksi atau membuat katalog online, tetapi juga melibatkan pengembangan layanan yang lebih cerdas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah penggunaan AI untuk membantu meningkatkan metadata koleksi secara otomatis. Saya juga memahami lebih jelas tentang *Semantic Search* dan RAG, yang memungkinkan sistem pencarian memahami arti dan konteks dari pertanyaan pengguna, bukan hanya mencocokkan kata-kata yang sama. Selain itu, saya tahu bahwa data aktivitas pengguna bisa dianalisis untuk membantu perpustakaan memahami kebutuhan pengembangan koleksi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi di perpustakaan harus memperhatikan tingkat kecanggihan sistem, kebutuhan pengguna, keakuratan informasi, keamanan data, serta privasi pengguna. Sebagai mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi, saya tahu bahwa kemajuan teknologi memaksa para pustakawan masa depan untuk terus memperbaiki kemampuan dalam mengelola informasi serta mengikuti perkembangan sistem digital. Dengan demikian, teknologi bisa digunakan untuk membantu pekerjaan pustakawan dan memperbaiki kualitas pelayanan, tetapi tetap menjaga peran profesional mereka.